

CAPITOLO 4: Funzioni misurabili e integrali

def Siano $(X, \mathcal{M})$ e $(Y, \mathcal{N})$ due sp. misurabili. Una funzione $f: X \rightarrow Y$ si dice

MISURABILE rispetto a $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ se $f^{-1}(E) \in \mathcal{M} \quad \forall E \in \mathcal{N}$

oss Composizione di funzioni misurabili è misurabile: f, g misurabili $\Rightarrow g \circ f$ misurabile

$$(X, \mathcal{M}) \xrightarrow{f} (Y, \mathcal{N}) \xrightarrow{g} (Z, \mathcal{O})$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{g \circ f}$

lemma 1 Siano $(X, \mathcal{M}), (Y, \mathcal{N})$ sp. misurabili. Supponiamo che $\mathcal{N} = \mathcal{M}(\mathcal{E})$ σ -algebra generata da una certa famiglia $\mathcal{E} \in \mathcal{P}(Y)$. Una funzione $f: X \rightarrow Y$ è misurabile $\Leftrightarrow f^{-1}(E) \in \mathcal{M} \quad \forall E \in \mathcal{E}$

dim ($\Rightarrow$) ovvio.

"inverni buoni"

idea da
"tool-box"!
(già usata nel
lemma 2 del
capitolo 1)

($\Leftarrow$) Sia $\mathcal{A} = \{E \subset Y : f^{-1}(E) \in \mathcal{M}\}$. È facile verificare che è una σ -algebra (perché le pre-immagini conservano le operazioni tra inverni). Poiché $\mathcal{A} \supset \mathcal{E}$, allora $\mathcal{A} \supset \mathcal{M}(\mathcal{E}) = \mathcal{N}$
 $\Rightarrow f^{-1}(E) \in \mathcal{M} \quad \forall E \in \mathcal{N}$ □

corollario Siano X, Y sp. metrici. $\mathcal{B}_X, \mathcal{B}_Y$ le corrispondenti σ -algebre dei boreliani.

Sia $f: X \rightarrow Y$ funzione continua. Allora $f: (X, \mathcal{B}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{B}_Y)$ è misurabile.

dim f è continua $\Leftrightarrow f^{-1}(E) \in \mathcal{T}_X \quad \forall E \in \mathcal{T}_Y$

Basta ricordare $\mathcal{B}_Y = \mathcal{M}(\mathcal{T}_Y)$. □

convenzione Data una funzione $f: (X, \mathcal{M}) \rightarrow \mathbb{R}^n$ è sempre inteso che il codominio $\mathbb{R}^n$ è dotato della σ -algebra dei boreliani $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$ (talvolta diversamente precisare).
mentre se $f: \mathbb{R}^n \rightarrow (Y, \mathcal{N})$, è inteso che il dominio è dotato della σ -algebra dei Lebesgue misurabili. $\rightarrow$ invertendo le cose si avrebbero poche funzioni misurabili

Dunque

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^m \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{L}^n & & \mathcal{B}_{\mathbb{R}^m} \end{array}$$

lemma 2 Sia $(X, \mathcal{M})$ uno sp. di misura, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$. Sono equivalenti le seguenti affermazioni:

- (1) f è misurabile
- (2) $f^{-1}(-\infty, a) \in \mathcal{M} \quad \forall a \in \mathbb{R}$
- (3) $f^{-1}(-\infty, a] \in \mathcal{M} \quad \forall a \in \mathbb{R}$
- (4) $f^{-1}(a, +\infty) \in \mathcal{M} \quad \forall a \in \mathbb{R}$
- (5) $f^{-1}[a, +\infty) \in \mathcal{M} \quad \forall a \in \mathbb{R}$
- (6) $f^{-1}(a, b) \in \mathcal{M} \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$ (e le altre)

dim segue dal lemma 1. $\leftarrow$ perché tutti questi inverni generano i boreliani di $\mathbb{R}$.

Lemma 3 Siano $(X, \mathcal{M})$, $(Y_\alpha, \mathcal{M}_\alpha)$, $\alpha \in A$ spazi misurabili; sia

$(Y = \prod_{\alpha \in A} Y_\alpha, \bigotimes_{\alpha \in A} \mathcal{M}_\alpha)$ sia lo spazio prodotto. Una funzione $f: X \rightarrow Y$

è misurabile se e solo se $\pi_\alpha \circ f: X \rightarrow Y_\alpha$ è misurabile $\forall \alpha \in A$.

dim f misurabile $\Rightarrow \pi_\alpha \circ f$ misurabile.
è misurabile perché $\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha) \in \bigotimes_{\alpha \in A} \mathcal{M}_\alpha$ per definizione

Uc'eremmo, supponiamo $\pi_\alpha \circ f$ sia misurabile $\forall \alpha \in A$. Basta verificare

che $f^{-1}(\underbrace{\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha)}_{\text{generano la } \sigma\text{-algebra prodotto}}) = (\pi_\alpha \circ f)^{-1}(E_\alpha) \in \mathcal{M}$

□

Lemma 4 Siano $f, g: (X, \mathcal{M}) \rightarrow \mathbb{R}$ (oppure $\mathbb{C}$)^{misurabili}, allora $f+g$ e $f \cdot g$ sono misurabili.

dim $X \rightarrow \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$x \mapsto (f(x), g(x))$

$(x, y) \mapsto x+y$

$\mathcal{M}$, $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^2} = \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \otimes \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$

(attenzione: mezzo i Boreliani anche nel dominio di $+$)

(f, g) misurabile, $+$ misurabile perché continua $\Rightarrow f+g$ misurabile perché composta di misurabili

Analogamente per $f \cdot g$

□

oss f/g è definita su $A = \{x \in X \mid g(x) \neq 0\}$.

A è misurabile perché $A = g^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$.

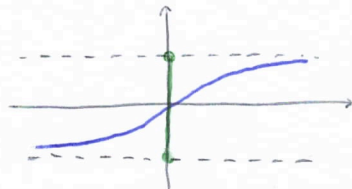
A eredita da X una σ -algebra

$\mathcal{M}|_A = \{E \cap A \mid E \in \mathcal{M}\}$

$(f/g): (A, \mathcal{M}|_A) \rightarrow \mathbb{R}$ è dunque misurabile.

oss Considereremo $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$ spazio metrico con $d(x, y) = |\arctan x - \arctan y|$

e la convenzione che $\arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2}$ e $\arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$.



in questo modo, il nostro asintotico della retta diventa questo

Lemma 5 Sia $(X, \mathcal{M})$ spazio misurabile, $\{f_n\}$ succ. di funtz. misurabili $f_n: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, allora le funzioni:

(1) $g_1(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$

(2) $g_2(x) = \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$

(3) $g_3(x) = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \inf_n \sup_{k \geq n} f_k(x)$

$$(4) \quad g_n(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_n \inf_{k \geq n} f_k(x)$$

sono funzioni misurabili. In particolare, se $\exists f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, allora f è misurabile.

dim (1) Barra verticale che

$$m \ni g_1^{-1}(a, +\infty] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f_n^{-1}(a, +\infty)$$

$$(2) \quad \inf f_n = -\sup(-f_n)$$

(3) } seguono

(4)

□

def Sia $(X, \mathcal{M})$ spazio misurabile, $E \subset X$. La funzione $\chi_E: X \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in E \\ 0 & \text{se } x \in E^c \end{cases}$$

si dice **funzione CARATTERISTICA** di E . Si noti che χ_E è misurabile $\Leftrightarrow E$ è misurabile.

def Si dice **FUNZIONE SEMPLICE** una combinazione lineare a coefficienti in $\mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$) di funzioni caratteristiche misurabili, cioè

$$\sum_{i=1}^n a_i \chi_{E_i}, \quad a_i \in \mathbb{R} \text{ (o } \mathbb{C}), \quad E_i \in \mathcal{M}, \quad (a_i \neq \pm \infty).$$

oss Le funzioni semplici sono esattamente le funzioni misurabili con immagine finita, cioè $\text{Im } f = \{z_1, \dots, z_n\}$ nel qual caso

$$f(x) = \sum_{j=1}^n z_j \chi_{f^{-1}(z_j)}(x) \quad (*)$$

Si noti che $f^{-1}(z_j)$ sono a due a due disgiunte e (*) si chiama "rappresentazione standard".

TEOREMA 1 Sia $(X, \mathcal{M})$ uno spazio misurabile.

(1) Sia $f: X \rightarrow [0, \infty)$ misurabile. Allora $\exists f_n, n \in \mathbb{N}$, funzioni semplici tali che $f_n \leq f_{n+1} \forall n$ e $f_n(x) \rightarrow f(x) \forall x \in X$ e $f_n(x) \rightarrow f(x)$ uniformemente su ogni finito insieme ove f sia limitata ($\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$).

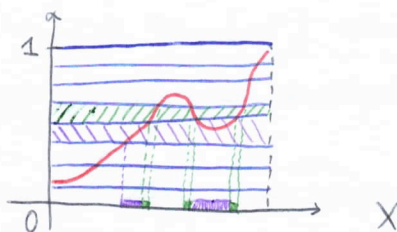
(2) Sia $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ misurabile (cioè $\text{Re } f, \text{Im } f$ misurabili). Allora $\exists f_n, n \in \mathbb{N}$, funzioni semplici tali che $|f_n| \leq |f_{n+1}|$, $f_n(x) \rightarrow f(x) \forall x \in X$ e $f_n(x) \rightarrow f(x)$ uniformemente su ogni finito insieme ove f sia limitata.

dim (1) • Consideriamo il caso: $f: X \rightarrow [0, 1]$

Fissato $n \in \mathbb{N}$, per $k=0, 1, \dots, 2^n-1$ consideriamo

$$E_{n,k} := f^{-1}\left(\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right]$$

$$f_n := \sum_{k=0}^{2^n-1} \frac{k}{2^n} \chi_{E_{n,k}}$$



Sia $x \in X$ con $f(x) > 0$. Fissato $n \in \mathbb{N} \exists k=0, \dots, 2^n-1$ tale che

$$f(x) \in \left(\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right]$$

$$\Rightarrow x \in E_{n,k} \Rightarrow f_n(x) = \frac{k}{2^n} \Rightarrow |f(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{2^n} \rightarrow 0 \text{ in modo unif.}$$

$$\Rightarrow f_n \Rightarrow f$$

• (monotonia). Se $f(x) \in \left(\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right]$, allora $f(x) \in \left(\frac{k}{2^n}, \frac{k}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}}\right] \cup \left(\frac{k}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}}, \frac{k+1}{2^n}\right]$
 $\Rightarrow f_n(x) = \frac{k}{2^n}$ e $f_{n+1}(x) \in \left\{ \frac{k}{2^n}, \frac{k}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}} \right\}$
 $\quad \quad \quad \downarrow$
 $\quad \quad \quad f_n(x)$

• Nel caso $f: X \rightarrow [0, \infty]$ si prende $E_{n,k} := f^{-1}\left(\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right]$ $k=0, 1, \dots, 2^n-1$

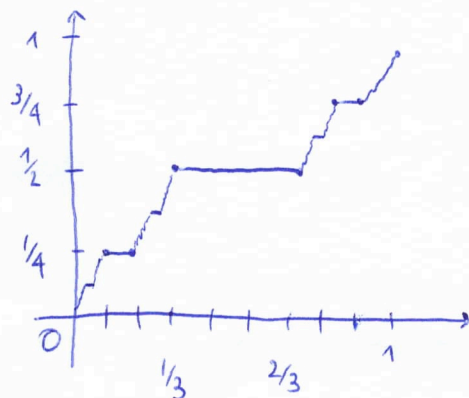
$$F_n := f^{-1}(2^n, \infty]$$

$$f_n := \sum_{k=0}^{2^n-1} \frac{k}{2^n} \chi_{E_{n,k}} + 2^n \chi_{F_n}$$

(2) • Nel caso $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ si applica (1) a f^+, f^-

• Ad $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ si applica il caso di $\mathbb{R}$ a $\operatorname{Re} f$ e $\operatorname{Im} f$. □

esempio (scala del diavolo, funzione di Cantor)



Si noti che l'insieme di Cantor si può scrivere come

$$C = \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{3^n} : b_n \in \{0, 2\} \right\}$$

Si osserva inoltre che $C \supset \frac{1}{3} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^n}$

$$f_C\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{3^n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{2} \cdot \frac{1}{2^n}$$

$f_C: C \rightarrow [0, 1]$ si estende per continuità (loc. costante sui segmenti rimossi)

a tutto $[0, 1] \Rightarrow f_C: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$

f_C continua e monotona crescente con $f'_C(x) = 0 \forall x \notin C$.

TEOREMA 2 Esiste un insieme misurabile in $\mathbb{R}$ che non è Boreliano

dim Sia $\varphi: [0, 1] \rightarrow [0, 2]$, $\varphi(x) = f_C(x) + x$

φ è mult. monotona crescente, iniettiva, suriettiva, φ^{-1} continua (φ è omeo. monotono)

$m(\varphi([0,1] \setminus C)) = 1$ (perché la misura è preservata su ogni componente connesa del complementare) $\hookrightarrow$ siccome negli intervalli rimossi f è costante, la lunghezza di questi intervalli è preservata da φ

$\Rightarrow m(\varphi(C)) = 1 \xrightarrow[\text{intervalli di Cantor}]{\text{esercizio}} \exists F \subset \varphi(C) \text{ non misurabile}$

$E := \varphi^{\leftarrow}(F) \subset C$ e $m(C) = 0 \Rightarrow m(E) = 0 \Rightarrow E$ misurabile

E non è Boreliano perché se lo fosse, $F = (\varphi^{\leftarrow})^{\leftarrow}(E)$ sarebbe Boreliano $\square$

TEOREMA 1.0 (Lebesgue - Egorov). Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ spazio di misura con $\mu(X) \neq \infty$, $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $f_n: X \rightarrow \mathbb{C}$ misurabili t.c. $f_n(x) \rightarrow f(x) \forall x \in X$. Allora $\forall \varepsilon > 0 \exists E \subset X$ t.c. $\mu(E) < \varepsilon$ e $f_n \xrightarrow[E^c]{\text{unif.}} f$, ovvero

$$\sup_{x \in E^c} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$$

dim Poniamo $E_n(K) := \bigcup_{j \geq n} \{x \in X : |f_j(x) - f(x)| \geq 1/K\}$. Osservo $E_n(K) \supset E_{n+1}(K)$.

Fissato $x \in X$, $x \notin E_n(K)$ se n è grande perché $|f_j(x) - f(x)| \rightarrow 0$, ovvero

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n(K) = \emptyset \xrightarrow{\mu(X) < \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n(K)) = 0$$

Sia $\varepsilon > 0$ fissato, sia $n_K \in \mathbb{N}$ tale che $\mu(E_{n_K}(K)) < \varepsilon 2^{-K}$. Sia $E := \bigcup_{K=1}^{\infty} E_{n_K}(K)$,

ossia $\mu(E) < \varepsilon$ (sottadditività). Se $x \notin E$, allora $x \notin E_{n_K}(K)$

$$\Rightarrow |f_j(x) - f(x)| < \frac{1}{K} \quad \forall j \geq n_K \Rightarrow f_j \xrightarrow{E^c} f$$

$\square$

oss il teorema di Lebesgue non vale su insiemi di misura infinita.

Esempio $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, m)$, $f_n(x) = \begin{cases} 1 & x \leq n \\ 0 & x > n \end{cases}$, $f_n(x) \rightarrow f(x) \equiv 1$

Fissato $E \subset \mathbb{R}$, $m(E) \neq \infty$, $x \in E^c \cap]n, \infty[$ $|f_n(x) - f(x)| = 1$

Integrali

def Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ spazio di misura, $\mathcal{L}^+ = \{f: X \rightarrow [0, \infty] : f \text{ è misurabile}\}$

Sia $f \in \mathcal{L}^+$ semplice con rappresentazione standard

$$f = \sum_{j=1}^n a_j \chi_{E_j}, \quad a_j \in [0, \infty[$$

Si definisce l'INTEGRALE DI f su X il numero

$$\int f = \sum_{j=1}^n a_j \mu(E_j)$$

con la convenzione che $0 \cdot \infty = 0$. Inoltre se $A \in \mathcal{M}$ si pone

$$\int_A f = \int f \chi_A$$

(si noti che $f \chi_A = \sum_{j=1}^n a_j \chi_{A \cap E_j}$).

Lemma 6 Sia $f, g \in L^+$ semplice

a) Se $c \geq 0$, $\int cf = c \int f$

b) $\int f + g = \int f + \int g$

c) Se $f \leq g$, allora $\int f \leq \int g$

d) La funzione $m \rightarrow [0, \infty)$ è una misura
 $A \mapsto \int_A f$

dim a), b), c) facili

d) $A \subset B \Rightarrow \int_A f \leq \int_B f$

$A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$, $\int_A f = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{A_k} f$, $f = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j \chi_{E_j}$

$\int_A f = \int f \chi_A = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j \mu(A \cap E_j)$
 $= \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k \cap E_j)$
Tubini-Tonelli nel caso discreto
 $= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j \mu(A_k \cap E_j)$
 $= \sum_{k=1}^{\infty} \int_{A_k} f$

□

def Sia $f \in L^+$, definiamo $\int f = \sup \{ \int \phi : 0 \leq \phi \leq f, \phi \text{ semplice} \}$

oss Se $f \in L^+$ è semplice, le due definizioni coincidono, inoltre $f \leq g \Rightarrow \int f \leq \int g$.

TEOREMA 2 (convergenza monotona / Beppo-Levi). Siano $f_n \in L^+$, $n \in \mathbb{N}$, tali che $f_n \leq f_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$. Porro $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ (ha che $f \in L^+$ e

$\int f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$

dim • $f(x) = \sup f_n(x)$ è misurabile, $f(x) \in [0, \infty]$

• $\int f_n \leq \int f_{n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ esiste in $[0, \infty]$

• $f_n \leq f \Rightarrow \int f_n \leq \int f \Rightarrow \lim_n \int f_n = \sup_n \int f_n \leq \int f$

• Sia $0 \leq \phi \leq f$, ϕ semplice. Fissiamo $\alpha \in]0, 1[$ e consideriamo

$E_n := \{ x \in X : \alpha \phi(x) \leq f_n(x) \}$

Osservo che $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = X$ (poiché $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$) ed $E_n \subset E_{n+1}$.

$\int f_n \geq \int_{E_n} f_n \geq \int_{E_n} \alpha \phi \quad \forall n$

$\downarrow n \rightarrow \infty$
 $\sup_n \int f_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} \alpha \phi$
 $\downarrow$
 $\geq \alpha \int_X \phi$
 $\downarrow$
 ≥ 1

$\int_{N,K} = \sum_n \sum_K b_{n,K} = \sum_K \sum_n b_{n,K}$

$b_{n,K} \geq 0 \Rightarrow \int_{N,K}$ è monotona

crescente in N e $K \Rightarrow \int_{N,K}$ ammette

un unico (estremo superiore)

$\Rightarrow \lim_{N,K \rightarrow \infty} \sum_n \sum_K b_{n,K} = \lim_{N,K \rightarrow \infty} \sum_K \sum_n b_{n,K}$

$\sum_n \sum_K b_{n,K} = \sum_K \sum_n b_{n,K}$

$$\Rightarrow \sup \int f_n \geq \int \phi$$

$$\Rightarrow \sup_n \int f_n \geq \sup_{\phi \leq f} \int \phi = \int f$$

□

corollario 1 (1) $f_1, f_2 \in L^+$, allora $\int (f_1 + f_2) = \int f_1 + \int f_2$

(2) $f_n \in L^+$, $n \in \mathbb{N}$, allora $\int \sum_{n=1}^{\infty} f_n = \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n$.

dim (1) Per il teorema 1 $\exists$ due successioni di funzioni semplici $\phi_{n,1}$ e $\phi_{n,2}$ tali che

$$0 \leq \phi_{n,1} \leq \phi_{n+1,1} \leq f_1 \quad ; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \phi_{n,1}(x) = f_1(x)$$

$$0 \leq \phi_{n,2} \leq \phi_{n+1,2} \leq f_2 \quad ; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \phi_{n,2}(x) = f_2(x)$$

allora

$$\int f_1 + f_2 = \int \lim_{n \rightarrow \infty} (\phi_{n,1} + \phi_{n,2})$$

$$\stackrel{CM}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int \phi_{n,1} + \phi_{n,2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \int \phi_{n,1} + \lim_{n \rightarrow \infty} \int \phi_{n,2}$$

$$\stackrel{CM}{=} \int f_1 + \int f_2$$

$$(2) \int \sum_{n=1}^{\infty} f_n = \int \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f_k$$

$$\stackrel{CM}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int \sum_{k=1}^n f_k$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \int f_k$$

□

oss Non basterà $f_n(x) \rightarrow f(x)$.

esempio $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n = \chi_{[n, n+1]}$, $f_n(x) \rightarrow 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, ma $\int f_n(x) = 1 \not\rightarrow \int 0 = 0$

TEOREMA 3 (Lemma di Fatou). Siano $f_n \in L^+$, $n \in \mathbb{N}$. Allora

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n$$

$$\text{dim} \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \int \lim_{K \rightarrow \infty} \underbrace{\inf_{n \geq K} f_n}_{\text{crescente rispetto a } K}$$

$$\stackrel{CM}{=} \lim_{K \rightarrow \infty} \int \inf_{n \geq K} f_n$$

$$\leq \lim_{K \rightarrow \infty} \inf_{n \geq K} \int f_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n$$

□

$$\inf_{n \geq K} f_n \leq f_n \quad \forall n \geq K$$

$$\int \inf_{n \geq K} f_n \leq \int f_n \quad \forall n \geq K$$

$$\int \inf_{n \geq K} f_n \leq \inf_{n \geq K} \int f_n$$

TEOREMA 2.0 (convergenza monotona generalizzata). Siano $f_n \in L^+$, $n \in \mathbb{N}$ tali che $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in X$, $f \in L^+$ e $f_n(x) \leq f(x) \quad \forall x \in X$. Allora $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \int f$.

dim $\int f = \int \liminf_n f_n(x) \stackrel{\text{Fatou}}{\leq} \liminf_n \int f_n \leq \limsup_n \int f_n \leq \int f$
 $\Rightarrow \liminf_n \int f_n = \limsup_n \int f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \int f. \quad \square$

esempio $f_n(x) = \frac{1}{x} (1 - \chi_{(n, n+1]}) \chi_{[0, n^2]}$
 $X = [1, \infty[\quad , \quad f_n(x) \rightarrow \frac{1}{x} \quad , \quad \int_1^\infty f_n \rightarrow \int_1^\infty \frac{1}{x} = \infty$

def Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ spazio di misura. Sia $P(x)$ una proposizione associata ad ogni punto $x \in X$. Si dice che $P(x)$ è vera **QUASI OVUNQUE** in X se $\exists N \in \mathcal{M}$ con $\mu(N) = 0$ tale che $\{x \in X : P(x) \text{ è falsa}\} \subset N$.

oss Se $(X, \mathcal{M}, \mu)$ è completa, allora dire che $P(x)$ è vera q.o. equivale a dire che $\{x \in X : P(x) \text{ è falsa}\} \in \mathcal{M}$ ed ha misura nulla.

esercizio Sia $f \in L^+$, allora $\int f = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$ q.o.

$(\Leftarrow)$ per definizione

$(\Rightarrow)$ Sia $\int f = 0$. Sia $E_n = \{x \in X : f(x) > \frac{1}{n}\}$. Si ha che

$$\{x \in X : f(x) > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Deve essere $\mu(E_n) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Se non fosse così e $\mu(E_{\bar{n}}) \neq 0$, si avrebbe

$$\int_X f \geq \int_{E_{\bar{n}}} f \geq \int_{E_{\bar{n}}} \frac{1}{\bar{n}} = \mu(E_{\bar{n}}) \cdot \frac{1}{\bar{n}} \neq 0 \quad \{$$

$$\Rightarrow \mu\{x \in X : f(x) > 0\} = 0.$$

esercizio Sia $f \in L^+$ e $\int f < \infty$. Allora $\{x : f(x) = \infty\}$ ha misura nulla.